Circuitos simples em corrente contínua – resistores

1 - Conceitos relacionados

Resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, tolerância, associação em série e paralelo, desvio, propagação de erro.

2 – Objetivos

Familiarizar-se com o código de cores para resistores, realizar medidas de tensão, corrente e resistência elétrica, e utilizar a matriz de contato (proto-board) na montagem de circuitos elétricos simples. Aplicar a propagação de desvios para cálculo de grandezas combinadas.

3 - Método utilizado

Leitura dos valores nominais de resistores a partir do código de cores. Utilização do multímetro para medir tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica em resistores, resistência elétrica equivalente de associação de resistores montados em matriz de contato.

4 - Equipamentos

1 Matriz de contato (Proto-board)
2 Multímetros digitais (com as pontas de prova)
1 módulo de tensão D.C.
1 Fonte de tensão fixa de 5 V
4 resistores (100 Ω, 1,2KΩ, 10KΩ, 1MΩ)
2 cabos PB-PB com 30 cm
2 cabos PB-PB com 60 cm

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 - Código de cores

Resistores são dispositivos que possuem uma propriedade física denominada resistência elétrica, que apresenta oposição à passagem da corrente elétrica. Existem diversos tipos e modelos de resistores vendidos comercialmente, que se diferenciam pela forma de construção, valor, capacidade de dissipar potência, etc. Os resistores considerados de uso geral são construídos através da deposição de filmes de carbono ou filmes metálicos sobre um núcleo isolante. Os resistores podem apresentar dependência linear ou logarítmica da corrente com a tensão, valor fixo ou variável, como é o caso dos potenciômetros, trim-pots, entre outros. A potência de dissipação pode chegar a 0,5 Watt, 2 Watts, 2 KWatts, em resistores de precisão, resistores de uso geral e resistores de potência, respectivamente.

O valor de um resistor de uso geral pode ser determinado pela leitura do código de cores ou medido utilizando a função ohmímetro de um multímetro. Em algumas situações o uso do multímetro é impraticável, como em componentes soldados em placas de circuitos. A maneira mais rápida e prática é ler o valor direto do corpo do resistor, utilizando o código de cores. Este código é utilizado para a identificação de resistores de uso geral, de acordo com a norma internacional IEC.

Os valores dos dígitos de resistores são classificados por séries, sendo os de maior tolerância (menor precisão), os resistores das séries E6, E12 e E24, apresentados na Tabela 1. Resistores com menor tolerância (ou maior precisão) são classificados de acordo com as séries E48, E96 e E196.

Tabela 1 – Valores ôhmicos preferenciais para resistores.

Tolerância ± 5% - Série E-24							
10	11	12	13	15	16	18	20
22	24	27	30	33	36	39	43
47	51	56	62	68	75	82	91

Tolerância ± 10% - Série E-12			
10	12	15	18
22	27	33	39
47	56	68	82

Tolerância ± 20% - Série E-6	
10	15
22	33
47	68

As faixas coloridas impressas no corpo do resistor indicam o valor de sua resistência e sua tolerância. A representação das faixas coloridas para as séries E6, E12 e E24 com 4 faixas é apresentada na Figura 1. As duas primeiras faixas indicam os dois dígitos do valor do resistor, a terceira faixa indica o fator de multiplicação, e a quarta faixa indica a tolerância.

Circuitos simples em corrente contínua – resistores

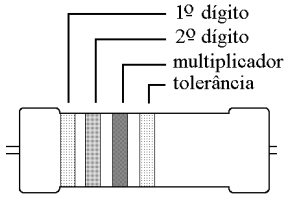


Figura 1 – Representação das faixas coloridas em resistores de quatro faixas**.**

O código de cores para resistores de maior precisão utiliza 5 faixas, sendo as três primeiras faixas representando os dígitos, a quarta e quinta faixas, o fator de multiplicação e a tolerância, respectivamente. A correspondência entre as cores e o valor numérico é indicada na Tabela 2.

Tabela 2 – Código de cores para resistores - norma IRAM 4083 (dezembro 1975) e a International Electrotechnical Commission IEC63/67.

Cor	Digito	Multiplicador	Tolerância
nenhum	-	-	20%
Prata	-	0,01	10%
Ouro	-	0,1	5%
Preto	0	1	
marrom	1	10	
Vermelho	2	100	2%
Laranja	3	1K	
Amarelo	4	10K	
Verde	5	100K	
Azul	6	1M	
Violeta	7	10M	
Cinza	8		
branco	9		

O multiplicador indicado na Tabela 2 é o fator pelo qual deve ser multiplicado o número formado pelos dígitos para se obter o valor nominal do resistor. A Tolerância é a diferença (ou desvio) percentual máxima que se pode esperar entre o valor nominal de resistência e seu valor real.

Na Figura 2 é apresentado um exemplo para a leitura do valor de resistores com o código de cores. As duas primeiras faixas formam o número 47, que multiplicado pelo fator de multiplicação resulta no valor nominal do resistor. O valor do resistor com sua tolerância é indicado na mesma figura.

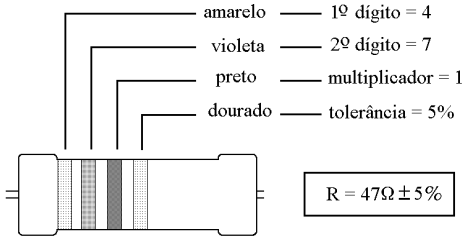


Figura 2 – Exemplo de leitura em um resistor com 4 faixas, de acordo com o código de cores.

5.2 - Associação de resistores

Ao montar um circuito elétrico com resistores, estes componentes podem ser ligados em várias configurações. O circuito se comporta como se fosse constituído de apenas um resistor R_{eq} equivalente à configuração utilizada. A configuração na qual a corrente elétrica passa através de todos os resistores em um único percurso é chamada associação em série, representado Figura 3.

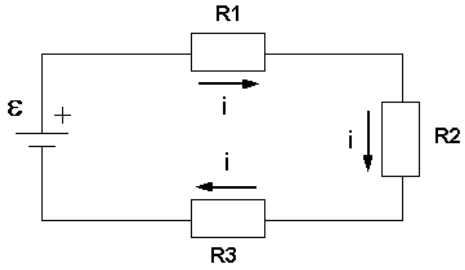


Figura 3 – Diagrama de uma associação em série de 3 resistores, sendo aplicada uma diferença de potencial ε e indicado o sentido da corrente convencional.

Em uma associação em série, a corrente elétrica que circula em cada resistor tem a mesma intensidade, apresentando uma queda de potencial que depende do valor de cada resistor, de acordo com a lei de Ohm:

$$V_1 = R_1.i \quad ; \quad V_2 = R_2.i \quad ; \quad V_3 = R_3.i \qquad (1)$$

Igualando a queda de potencial ao longo da malha com o potencial aplicado, é possível obter o valor da resistência equivalente ao circuito:

$$\varepsilon = V_1 + V_2 + V_3 = (R_1 + R_2 + R_3).i = R_{eq}.i$$

A resistência equivalente na associação de resistores em série é obtida pela soma algébrica das

Circuitos simples em corrente contínua – resistores

resistências individuais dos resistores utilizados na configuração, ou seja:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \qquad (2)$$

Outra configuração possível é a que a corrente elétrica passa através de vários percursos paralelos no circuito. Neste caso, a corrente que circula em cada resistor dependerá da ddp à qual ele está submetido e da resistência de cada resistor. Esta configuração cujo diagrama é ilustrado na Figura 4 é chamada de associação de resistores em paralelo.

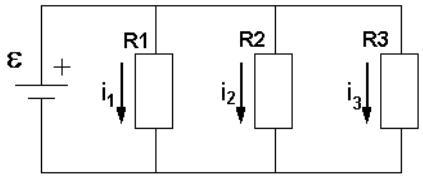


Figura 4 - Diagrama de uma associação em paralelo de 3 resistores, sendo aplicada uma diferença de potencial ε e indicado o sentido da corrente convencional.

Na associação em paralelo, os resistores estão sujeitos ao mesmo potencial, e a corrente elétrica que circula em cada resistor tem intensidade que depende do valor de cada resistor, de acordo com a lei de Ohm:

$$i = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{\varepsilon}{R_1} + \frac{\varepsilon}{R_2} + \frac{\varepsilon}{R_3} \qquad (3)$$

Igualando a corrente total com a soma das correntes individuais de cada resistor, é possível obter o valor da resistência equivalente do circuito:

$$i = \varepsilon \cdot (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) = \varepsilon \cdot \frac{1}{R_{eq}}$$

O inverso da resistência equivalente na associação de resistores em paralelo é obtido pela soma algébrica do inverso da resistência individual dos resistores utilizados na configuração, ou seja:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (4)$$

O uso de resistores em circuitos eletrônicos é bem mais complicado do que uma simples associação em série ou em paralelo. Geralmente as associações em série e paralelo são utilizadas de forma mista, ou seja, parte do circuito pode apresentar uma associação em paralelo cuja resistência equivalente está em série com outros resistores. Ou ainda uma associação em série, onde a resistência equivalente faz parte de uma associação em paralelo.

5.3 - Propagação de desvios

Na maioria dos experimentos, a medição de uma grandeza *R* de interesse é feita de maneira indireta, sendo esta grandeza obtida a partir de medidas de <u>*n*</u> grandezas primárias $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k, \ldots, a_n\}$. O cálculo de *R* é feito a partir de uma função conhecida das grandezas primárias. Estas grandezas são também denominadas *grandezas de entrada*, enquanto a grandeza *R* é denominada *grandeza de saída*. Um exemplo é o cálculo da densidade de um objeto (grandeza *R*), no qual se mede a massa e o volume do corpo. As grandezas massa e volume são chamadas grandezas de entrada. Os valores das grandezas de entrada provêm, todos ou em parte, de medições diretas. Em linguagem formal escrevemos:

$$R = R(a_1, a_2, a_3, ..., A_n)$$

Utilizando aproximações e um grande número de medidas (amostras), podemos admitir que o valor médio seja considerado o valor verdadeiro. Da mesma forma, a incerteza padrão pode ser considerada como o desvio padrão verdadeiro.

Fazendo um desenvolvimento matemático apropriado, temos uma expressão para o cálculo da incerteza padrão da grandeza de saída.

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 \left(\sigma_{\bar{a}_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 \left(\sigma_{\bar{a}_2}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right) \left(\sigma_{\bar{a}_n}\right)^2} \qquad (5)$$

Esta expressão para a incerteza padrão da grandeza de saída, também chamada de *incerteza padrão combinada*, é utilizada quando as grandezas de entrada $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ são medidas repetidas vezes, gerando valores médios $\bar{a}_k$ e desvios padrão das médias $\sigma_{\bar{a}_k}$.

Em muitas situações não é necessário muito rigor quanto à exatidão nos valores das incertezas

Circuitos simples em corrente contínua – resistores

combinadas, sendo aceitável que sejam usadas expressões para obter valores aproximados das grandezas de interesse. Neste caso, quando é realizada apenas uma medição isolada (e não uma série de medições) devemos usar o conceito de *limite máximo de erro*.

Consideremos o caso em que se deseja calcular a incerteza padrão propagada no valor de uma grandeza de saída R, com relação funcional do tipo $\boldsymbol{R = a + b}$. São realizadas medições diretas das grandezas de entrada $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$, com suas respectivas incertezas padrão $\sigma_{\bar{a}}$ e $\sigma_{\bar{b}}$.

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}})^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial b}\right)^2 (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{(\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

Sendo a forma final para grandeza combinada e sua incerteza padrão combinada escrita como:

$$R \pm \sigma_{\bar{R}} = (\bar{a} + \bar{b}) \pm \sqrt{(\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

Na Tabela 3 são apresentadas as expressões para o cálculo da incerteza padrão em grandezas combinadas, utilizando a propagação de erro para diversas relações funcionais.

Tabela 3 - Expressões para cálculos das incertezas combinadas ou propagadas de algumas grandezas *R* que possuem formas funcionais simples.

Relação funcional	Erro propagado
$\bar{R} = R(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots, \bar{a}_n)$	$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_1}{}^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_2}{}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_n}{}^2}$
$\bar{R} = \bar{a} \pm \bar{b}$	$\left(\sigma_{\bar{R}}\right)^2 = (\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2$
$\bar{R} = \bar{a}.\bar{b}$ ou $\bar{R} = \frac{\bar{a}}{\bar{b}}$	$(\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}})^2 = (\frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}})^2 + (\frac{\sigma_{\bar{b}}}{\bar{b}})^2$
$\bar{R} = \bar{a}^r$	$\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}} = r\frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}$
$\bar{R} = \ln \bar{a}$	$\sigma_{\bar{R}} = \frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}$
$\bar{R} = e^{\bar{a}}$	$\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}} = \sigma_{\bar{a}}$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Medidas de resistência

1. Identificar os resistores fornecidos, determinar o valor nominal e a tolerância utilizando o código de cores;
2. Medir com o ohmímetro o valor da resistência e o desvio dos resistores fornecidos;
3. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para a identificação do resistor, o valor nominal e sua tolerância, o valor medido da resistência e seu desvio. Especificar marca e modelo do multímetro, e a escala utilizada.

Prática 2 – Associação de resistores

Utilizar nesta Prática dois dos resistores fornecidos de acordo com a escolha do professor.

1. Montar no proto-board a associação dos dois resistores em série;

Circuitos simples em corrente contínua – resistores

2. Medir a resistência equivalente da associação em série;
3. Montar no proto-board a associação dos dois resistores em paralelo;
4. Medir a resistência equivalente da associação em paralelo;
5. Anotar os valores obtidos na Tabela I com a identificação da associação de resistores e do valor medido da resistência equivalente. Especificar a marca e o modelo do multímetro, e a escala utilizada.

Prática 3 – Medidas de tensão

1. Identificar o módulo de tensão D.C.;
2. Medir o valor da tensão nos pontos do módulo de tensão D.C. indicados pelo professor;
3. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para: a identificação do ponto e o valor medido da tensão. Especificar a marca e o modelo do multímetro, e a escala utilizada.

Prática 4 – Medidas de corrente elétrica

1. Montar o circuito apresentado na Figura 5, utilizando um dos resistores fornecidos e a fonte de tensão fixa de 5 Volts;
2. Medir a corrente elétrica no circuito;
3. Repetir o procedimento 1 e 2 desta prática para os outros resistores fornecidos;
4. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III) com colunas para a identificação do resistor e o valor da corrente elétrica medida e seu desvio. Especificar a marca e o modelo do multímetro, e a escala utilizada.

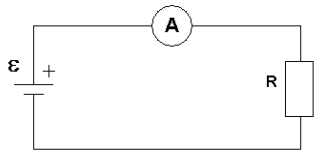


Figura 5 - Diagrama para medida de corrente elétrica em um circuito simples, sendo ε a diferença de potencial aplicada, R o resistor e A o amperímetro.

7 – Análise

1. Calcular e registrar na Tabela I, os valores esperados da resistência das associações e seu desvio;
2. Avaliar se os valores medidos estão de acordo com os valores nominais dos resistores e com os valores calculados para as associações de resistores;
3. Acrescentar na Tabela III uma coluna para o valor da corrente elétrica prevista e seu desvio, aplicando a lei de Ohm às medidas da resistência medida e da tensão aplicada em cada resistor. Considerar a propagação de desvios para cálculo de grandezas combinadas;
4. Comparar os valores medidos de corrente com os valores previstos.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
2. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
5. Aprenda a usar a matriz de contato. Revista Saber Eletrônica 164 (85), 1986.
6. Resistor - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor. Acesso em 15 de março de 2010.